黄韦锦

博士研究生　计算机科学与技术　|　中山大学　广东广州

huangwj235@mail2.sysu.edu.cn　vkgo.github.io　Google Scholar　github.com/vkgo

研究概述

- **研究定位**：中山大学计算机科学与技术博士生，导师为郑伟诗教授。研究聚焦**人形机器人具身算法与视频动作理解**。
- **实习意向**：探索将 VLA、WAM、agentic planning 与持续学习机制相结合，利用第一视角人类数据和机器人持续交互经验，研究新任务上的组合泛化、快速适应与失败恢复。

教育经历

中山大学（博士）　计算机学院—计算机科学与技术　2024.09 – 至今

博士研究生　研究方向：具身智能与计算机视觉　导师：郑伟诗教授（长江学者）

- **荣誉奖项**：中山大学校长奖学金（前 5%）
- **学术成果**：以第一/共同第一作者在 CVPR、ECCV、ACM MM 发表多篇论文。

华南理工大学（本科）　计算机科学与工程学院—网络工程　2020.09 – 2024.07

工学学士　专业排名：3/66

- **荣誉奖项**：国家奖学金（1/66）、腾讯奖学金一等奖（1/66）
- **竞赛获奖**：Kaggle H&M 个性化时尚推荐竞赛银牌（85/2952，2022）、Kaggle G2Net 引力波检测竞赛银牌（57/1219，2021）

代表性论文

Beyond Mimicry: Learning Whole-Body Human-Humanoid Interaction from Human-Human Demonstrations

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2026)

Wei-Jin Huang, Yue-Yi Zhang, Yi-Lin Wei, Zhi-Wei Xia, Juantao Tan, Yuan-Ming Li, Zhilin Zhao, Wei-Shi Zheng

- **概述**：人形机器人全身交互缺少高质量人—机器人示范；人人交互数据更易获得，但直接重定向会因形体差异破坏关键接触，而常规模仿策略即使获得高质量数据，仍偏向轨迹复现、缺乏交互推理。PAIR 通过接触保持的物理感知重定向生成可执行的人—机器人监督；D-STAR 进一步解耦“何时动作”与“向哪里动作”的时空推理：Phase Attention 建模交互阶段，Multi-Scale Spatial 模块定位空间目标，再由 diffusion head 融合两路信息，生成同步的全身交互。

ChoreoPlan: Hybrid Phrase Planning and Execution-Grounded Selection for Music-to-Humanoid Dance

ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2026)

Wei-Jin Huang, Jianhong Fan, Hao Huang, Zhi-Wei Xia, Jun-Yi Deng, Yuan-Ming Li, Kun-Yu Lin, Wei-Shi Zheng

- **概述**：音乐到人形机器人舞蹈通常先在参考动作空间规划和筛选动作，再交由全身控制器（WBC）执行；参考空间中“看起来最好”的动作，执行后未必仍然稳定、合拍，形成 reference-to-execution gap。ChoreoPlan 针对固定窗口规划难以适应音乐的变长节奏结构、参考质量无法代表执行质量这两个上游 mismatch，分别采用节拍对齐的变长离散–连续短语规划，以及基于离线 WBC rollout 的 Embodied Selector，在部署前选出兼顾可执行性与节奏/语义保持的动作。

Modeling Multiple Normal Action Representations for Error Detection in Procedural Tasks

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2025)

Wei-Jin Huang, Yuan-Ming Li, Zhi-Wei Xia, Yu-Ming Tang, Kun-Yu Lin, Jian-Fang Hu, Wei-Shi Zheng

- **概述**：程序化任务错误检测中，同一执行历史后可能存在多个合法下一步；依赖固定时序或单一静态正常原型的方法会忽略这些正常未来，既难适应执行分布变化，也可能因当前动作与预测标签不一致而选错比较原型。AMNAR 根据已执行动作历史预测所有合法下一步，为每个候选动作重建自适应正常表征，再选择与当前动作最匹配的表征进行距离比较，并通过阈值判定当前动作是否异常，避免因标签预测不唯一而使用错误原型。

EgoExo-Fitness: Towards Egocentric and Exocentric Full-Body Action Understanding

European Conference on Computer Vision (ECCV 2024)

Yuan-Ming Li, **Wei-Jin Huang（共同第一作者）**, An-Lan Wang, Ling-An Zeng, Jing-Ke Meng, Wei-Shi Zheng

- **概述**：第一/第三视角的全身动作理解缺少同步跨视角数据与细粒度质量标注，难以同时判断动作“做了什么、何时做、做得怎样”。EgoExo-Fitness 由 6 台相机同步采集 40 名受试者的 1,276 组跨视角序列，提供两级时序边界、动作技术要点核验、自然语言点评和质量评分，并建立动作分类、动作定位、跨视角序列验证、跨视角技能判定和指导式执行验证等基准任务，形成跨视角动作理解与可解释质量评估的完整数据和评测基础。

Less Static, More Private: Towards Transferable Privacy-Preserving Action Recognition by Generative Decoupled Learning

IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2025)

Zhi-Wei Xia, Kun-Yu Lin, Yuan-Ming Li, **Wei-Jin Huang**, Xian-Tuo Tan, Wei-Shi Zheng

- **概述**：隐私保护动作识别在视频域变化下往往泛化不足，而隐私敏感信息主要来自静态人物外观。训练时结合有标签源域视频与无标签目标域视频，目标是在目标域兼顾隐私保护与动作识别。GenPriv 基于这一观察，以生成式 ST-VAE 解耦静态/动态表征并从静态特征中去除隐私信息；同时以互信息损失降低两类特征的依赖，空间一致性约束稳定静态表征，时间对齐约束获得跨域一致的动态特征，从而保留可迁移的动作表征。